학교폭력 가해경험에 관한 영향요인분석:

패널로짓분석과 랜덤포레스트 활용으로

노혜영*

요약

본 연구의 목적은 학교폭력 가해 경험에 영향을 미치는 요인을 파악하는 것이다. 한국청소년정책연구원에서 수행한 한국아동·청소년패널조사2018 (KCYPS 2018)의 중 1 패널 2, 3, 4차년도 자료를 활용하였다. 패널 로짓분석을 위해 고정효과모형과 임의효과모형 비교 결과, 고정효과모형이 타당하였다. 유의한 변수들을 선택해 랜덤포레스트의 설명변수로 이용하였다. 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 부모 애정도, 부모 강압적 태도, 스마트폰 중독, 가정 소득, 공격성, 우울, 비행, 협동심이 학교폭력에 유의한 영향을 미친다. 둘째, 랜덤포레스트 변수 별 중요도에서 비행의 중요도가 가장 높았다. 셋째, 가정 소득은 중요도가 가장 낮게 나타났다. 이상의 연구결과를 바탕으로 학교폭력 가해경험에 영향을 주는 주요요인에 맞춰 학교폭력 예방책을 마련할 필요가 있다. 학교폭력 근절을 위해 교폭력이 이루어지는 환경을 제거하고, 바람직한 환경을 조성할 수 있는 방안을 모색하였다.

주제어: 학교폭력, 가해자, 부모양육, 발달환경, 개인발달, 패널로짓분석, 랜덤포레스트, 한국아동·청소년패널조사 2018

* 서울시립대학교 경제학부 학부과정

Ⅰ. 서론

학교폭력은 오래 전부터 만연한 문제로 심각한 사회문제이다. 오늘날 연예계의 '학폭 미투'와 학교폭력을 소재로 한 컨텐츠의 확산으로 청소년 학교폭력에 대한 관심이 급증하고 있다. 학교폭력에 시달리는 학생이 극단적 선택으로 자살 시도를 하는 문제들이 꾸준히 발생하고있다. 학교폭력의 문제는 청소년기에만 국한되지 않고, 장기적으로 신체적, 정신적인 문제를 발생시킬 수 있다(Wolke and Lereya, 2015). 청소년기의 극단적 선택 시도는 성인이 되어서도 지속적으로 발생할 수 있다(Prinstein, 2010). 청소년기 학교폭력 피해자는 고통과 트라우마로 인해 대학생이 되었을 때 우울과 정서조절에 어려움을 겪으며 학교폭력을 당하지 않은 학생보다 자살 시도와 생각을 2배 이상 더 많이 하는 것으로 나타났다(박애리·김유나, 2023). 학교폭력은 평생동안 정신건강에 부정적 영향을 미치며 피해학생을 괴롭히고 있다.

학교폭력 유형 중 언어폭력에 의한 피해가 41.8%로 매우 높은 비중을 차지하고 있다(교육부, 2022). 사소한 언어폭력도 학교폭력에 해당되기 때문에 학생들간 흔히 발생하는 사소한 괴롭힘과 장난도 학교폭력이 될 수 있다(교육부, 2022). 따라서 학교폭력 피해를 최소화하기 위해 사소한 행위를 초기에 바로잡는 것이 중요하다. 또한 가해자의 일시적 일탈로 인해 발생한 학교폭력이 장기적 가해행위가 되지 않도록 재범 방지에 정책적 교육적 방안이 필요하다.

코로나19 발생으로 원격수업이 진행되면서 기본적 소양 교육과 갈등 조절 경험이 줄어들었다. 이에 따라 학생들이 스트레스와 불안감을 다루는 것이 미숙하여 폭력적 행위가 증가하고 있다(교육부, 2022). 사회성 발달을 위해 심리 정서적 지원이 필요성이 대두되며, 정서안정과 교우관계 형성 능력 향상 프로그램을 배고하고 있다. 이처럼 학교폭력 발생에 코로나19와 같은 국가 재난상황을 반영해야 한다. 하지만 학교폭력에 영향을 미치는 요인에 대한 다양한 연구가 있지만, 코로나19 발생 이후의 상황을 반영한 연구는 부족하다. 학교폭력은 가정, 경제형편, 정서, 환경 등의 다양한 요인에 영향을 받기 때문에 다양한 차원을 고려하여 가해자의 특성을 검토하고 학교폭력 근절에 도움이 되는 방안을 모색해야 한다.

본 연구는 코로나19 발생 전과 후를 고려하여 학교폭력 가해경험에 기여하는 요인을 부모양육, 발달환경, 개인발달의 세 가지 측면에서 분석함으로써 학교폭력 가해 경험에 미치는 영향을 알아보고자 한다.

Ⅱ.이론적 배경 선행연구 검토

1. 학교폭력 정의

학교폭력은 “학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취·유인, 명예훼손·모욕, 공갈, 강요·강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림, 사이버 따돌림, 정보통신망을 이용한 음란·폭력 정보 등에 의하여 신체·정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위”를 의미한다(학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제2조 1항 제17668호, 2020. 12. 22.). 즉 학교 안팎의 행위에 대해서 정의되는 학교폭력은 오프라인 상 학교폭력과 사이버폭력으로 구분된다. 세부적으로 신체폭력, 언어폭력, 금품갈취, 강요, 따돌림, 성폭력, 사이버폭력으로 나누어진다(학교폭력예방연구소, 2020). 청소년기 학생들은 가정과 외부환경 등에 영향을 받아 가치관을 형성하고 정서가 발달이 이루어진다. 다양한 요인이 청소년의 신체적, 사회적, 심리적 발당에 미치는 영향을 미친다. 따라서 청소년기 학교폭력의 발생 요인을 다양한 관점에서 고려할 필요성이 있다.

2. 학교폭력 배경

학교폭력 발생 원인에 대한 다양한 분석들이 있다. 이명훈(2017)은 신경망 분석기법을 활용하여 학교폭력 가해행동의 예측요인을 분석하였다. 로지스틱 회귀 모형과 의사결정나무 모형을 이용해 분석한 결과, 의사결정나무 모형이 우수한 적합도를 보였다. 총 21개의 변수에서 20개 변수가 유의미한 변수로 도출되었고, 그 중 가해친구 수가 중요한 변수로 나타났다. 폭력의 학습 및 전이에 미치는 또래진단의 영향력이 크다는 것을 알 수 있다. 이유나(2015)는 학교폭력 가해자들에 대해 여러 가지 집단으로 나누고 세부적으로 집단의 특성을 분석하였다. 집단 유형을 무경험 집단, 피해집단, 가해집단, 피해-가해 중첩 집단으로 나누었다. 독립변인을 포괄적으로 일탈적 생활양식, 자기통제, 긴장요인으로 설정하였다. 공통적으로 가해집단, 피해집단, 피해-가해 중첩 집단은 자기비행, 친구비행이 유의한 변수로 나타났다. 가해자와 피해자는 일탈적 생활을 공유하는 유사점이 존재하므로 이분법적 사고로 피해-가해 집단을 나눠서는 안된다고 주장하였다. 초등학생 사이버폭력과 전통적 괴롭힘의 특성 차이를 검증하기 위해 이민영(2021)은 재평균분석을 통해 세 개의 집단을 비교하였다. 세 개의 집단은 사이버폭력 가해자, 전통적 가해자, 가해 무경

험자 집단이며 비행, 자아존중감, 부모의 학대적 양육태도, 교사와의 관계, 교우관계, 공동체의식의 6개 연구변인을 이용하였다. 두 방식의 가해자들은 가해 행동을 통해 자아존중감으로 어느정도 유지하며 공동체에서 책임감이 적은 것으로 나타났다. 사이버 공간은 단순한 재미를 추구하는 공간이므로 교사의 영향력이 적어 사이버 가해집단에서 교사관계와 교우관계는 무경험집단과 유의한 차이가 없었다.

이에 본 연구는 패널데이터를 활용함으로써 개인과 시간의 다차원적 정보를 반영하고, 기존의 연구와 비슷한 방식으로 학교폭력에 미치는 요인을 분석하고자 한다. 가해자는 온·오프라인 상 학교폭력을 모두 포함하였다. 코로나19의 특수한 상황을 반영하여 유의한 변수를 파악하고, 기존 연구에서 우수한 예측 모형인 랜덤포레스트를 이용해 변수 별 중요도를 확인하였다.

3. 학교폭력에 영향을 미치는 요인

학교폭력에 다양한 요인들이 얽혀 나타난 결과로 가정환경은 청소년기 발달에 큰 영향을 미친다. 청소년기 자녀는 정체성 형성에 부모의 태도가 영향을 미친다. 부모가 자율성 지지와 일관성 있는 태도로 따뜻함을 제공하며 청소년의 삶의 만족도가 증가하는 것으로 나타난다(Steinberg, 2001). 이와 반대로 강압적이며, 폭력적인 태도로 대하는 부모에게서 정체성을 형성하는 경우, 폭력적인 행동 뿐만 아니라 우울과 불안 등의 내면 문제도 동반할 가능성이 높다(이혜지, 이수정, 윤희진, 2015).

가정형편상 어려움은 자녀양육에 부정적 영향을 준다. 부모는 가족 생계를 담당하는 역할로 경제적 책무를 담당한다. 가정이 경제적으로 힘들수록 자녀와 많은 시간을 보내지 못하고, 부모 방임 문제가 나타나기 쉽다(Agnew et al., 2008). 기본적인 의식주를 책임지기 위해 현실과 충돌하며 여가활동과 여유 시간을 갖기 힘들게 된다. 이는 다양한 문제들과 엮이게 되며 우울과 짜증을 유발 시킬 수 있다(Kramer, 2000). 부모의 신경은 자녀에게 전달되어 안정적인 정서 형성을 방해할 수 있다. 따라서 전반적인 가정생활에 심리적으로 어려움을 주기 때문에 결과적으로 자녀를 방치하는 등의 부모양육태도에도 악영향을 줄 수 있다.

스마트폰 중독은 “스마트폰 사용에 있어 충동적이고 의존적이며 과도하게 몰입하여 장애가 유발되는 상태” 뜻한다. 스마트폰에 과의존은 심리적, 행동적, 신체적으로 부정적인 영향을 미친다. 짜증과 신경질이 유발되고 우울, 불안, 초조함에서 비롯된 충동적인 행동이 유발될 수 있다. 또한 가상세계에 몰두하여 인간관계에 어려

움을 겪고, 충동적인 행동이 유발될 수 있다(한국정보화진흥원, 2020). 충동적 행위는 폭력적으로 변질되어 학교폭력에 쉽게 노출되는 환경을 제공할 수 있다.

청소년기 형성된 자아는 성인까지 이어지는 만큼 건강한 정서 발달이 중요하다. 불안정하고 불건전한 정서는 공격적이고 폭력적인 반사회적 행동으로 표출될 수 있다(Olweus, 1991). 공격성은 폭력으로 이어지는 인간의 특성이므로 주의 깊게 살펴봐야 할 요인이다. 따라서 청소년기 개인 정서 발달은 학교폭력을 발생하는 원인이 될 수 있다. 학교폭력에 영향을 주는 개인적 특성에 관한 많은 연구들이 존재한다. 특히 정서지능과 공격성은 음의 관계로 학교폭력의 주요인으로 보고하고 있다(김명희·이종연, 2007). 정서지능은 "자신과 타인의 정서를 효율적으로 인식, 표현, 조절하고 활용하는 능력"을 의미한다(Salovey and Mayer, 1990). 정서인식, 사고촉진, 정서활용, 감정이입, 정서조절로 구분되는 정서 지능이 높다는 것은 부정적 감정 및 행동을 조절할 수 있음을 시사한다(오종은·김세영, 2017). 정서지능 함양과 도모는 효과적인 학교폭력 예방책이 될 수 있다. 정서지능은 공감능력을 내포하고 있어 원만한 대인관계 형성과 관련이 있으며(곽윤정, 2010), 좌절감, 우울, 무기력, 비행 등의 감정과 행동을 다루는 능력과 밀접한 연관이 있다. 우울, 삶의 만족도, 협동심 등은 정서지능을 매개로 학교폭력에 영향을 미치기 때문에 개인의 심리적 상태가 학교폭력에 미치는 영향을 검토할 필요가 있다. 완벽주의 성향은 학업소진과 학업열의에 영향을 준다(조한익·이현아, 2010). 자율적 동기를 가진 청소년은 목표지향적 노력으로 학업열의 수준이 높은 반면, 외부에 의해 통제적 동기를 가진 학생들은 심리적 욕구 미충족으로 학업소진이 예상된다. 자신의 기대에 미치지 못하거나 높은 목표 설정이 학업소진으로 이어지는 경우 스트레스와 같은 부정적인 결과를 일으킨다(이현아·조한익, 2013). 따라서 자발적인 높은 수준의 학업열의는 성취감과 충만감을 제공하여 긍정적인 정서 발달에 도움을 준다. 내재적인 개인의 특성 뿐만 아니라 외부 환경에 의해 발생된 성향도 자아정체성 형성에 영향을 미친다. 따라서 부모요인, 발달환경, 개인발달의 요인들을 고려하여 학교폭력 가해자들의 특성을 분석하고자 한다.

Ⅲ. 연구방법

1. 분석자료

본 연구는 한국청소년정책연구원에서 수행한 한국아동·청소년패널조사 2018(Korea Children and Youth Panel Survey 2018; KCYPS 2018)의 중 1 패널 2, 3, 4차년도 자료를 활용하였다. 한국아동·청소년패널조사2018는 아동· 청소년들의 성장과 발달 양상을 종합적이고 다면적으로 파악할 수 있는 정보와 세대 간 이전에 대한 정보에 대한 종단 자료로, 아동·청소년 정책 수립과 관련 학술연구에 다양하게 활용되고 있다. 한국청소년정책연구원에서 2018년 기준 다단계층화집락추출법을 통해 표집된 전국의 초등학교 4학년과 중학교 1학년 재학생의 2개 코호트 총 5197명과 보호자를 대상으로 태블릿 PC를 활용한 개별 면접조사를 통해 자료를 구축하였다.

본 연구는 청소년의 학교폭력에 대해 분석하고자 중학생을 대상으로 선정하였다. 2020~2022년 3년간 서울 소재의 학교폭력대책자치위원회 현황에 대해 분석한 결과 중학교의 심의 건수는 총 4700건으로 고등학교의 두배 수준(중앙일보, 2023.04.13)이며, 중학생이 고등학생이나 초등학생에 비해 집단적 학교폭력 비율이 가장 높다(교육부, 2019년 1차 학교폭력 실태조사 결과 발표)는 결과를 바탕으로 중학생을 선정하였다. 2019년 2차년도부터 2021년 4차년도의 자료를 활용한 이유는 코로나19 발생 전과 후의 상황이 반영되어 있기 때문이다. 중학교 1학년 원패널의 표본 수는 2590명이며, 학교 수는 162개이다. 1, 2, 3, 4차년도에 모두 응답한 학생은 2160명으로, 4차년도의 원표본유지율은 83.4%로 나타났다.

<표 1> 조사에 참여한 응답자 수

연도	조사년도	N	남	여	원표본유지율(%)
2019	2차년도	2438	1318	1120	94.10%
2020	3차년도	2384	1278	1106	89.80%
2021	4차년도	2265	1217	1048	83.4%

2. 측정도구

본 연구는 잠재적 학교폭력 가해 경험 유무를 예측하고, 가해자의 주요 특성을 분석하는 것이다. 따라서 학교폭력 가해 경험을 반응변수로 설정하고 세 가지 차원

의 부모양육태도요인, 발달환경요인, 개인발달요인을 고려하였다. 구체적으로 부모의 애정도, 부모의 강압적 태도, 소득 수준, 스마트폰 의존도, 공격성, 우울, 비행, 삶의 만족도, 협동심, 학업열의를 설명변수로 설정하였다.

1) 반응변수 : 학교폭력 가해 경험 유무

본 연구의 반응변수는 학교폭력 가해 경험 유무이다. 학교폭력 가해 경험 유무를 측정하기 위해 아동·청소년패널조사 2018(KCYPS 2018)의 현실비행과 사이버비행 문항을 활용하였다. 현실비행 문항은 김지경 외(2010) 한국아동·청소년패널조사 2010의 관련 기존문항을 보완한 15개 문항으로, 학교폭력 정의에 해당되는 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취・유인, 명예훼손・모욕, 공갈, 강요・강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림을 반영한 8개 문항을 선별하였다.

사이버 비행 문항은 이승현 외(2015)의 청소년 사이버폭력의 유형분석 및 대응방안 연구에서 실시한 청소년 사이버 안전 실태조사 문항 중 사이버 비행 관련 가해경험에 대한 15개 문항으로, 정보통신망을 이용해 신체・정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위에 해당되는 13개 문항을 선별하였다. 선별된 문항은 비행경험 유무 및 빈도에 관해 자기보고식 설문으로 구성되어 있다. 본 연구에서 각 문항 중 적어도 하나의 응답이 '경험 있다'면 가해경험 유(1), 그 외는 가해경험 무(0)의 이진변수로 구분하여 분석에 사용하였다. 가해경험 유무는 <표 2>와 같다.

<표 2> 가해경험 유무

	2차년도 (n=2438)	3차년도 (n=2384)	4차년도 (n=2265)	3년 모두 응답 (n=2160)
가해경험 유	291	233	130	522
가해경험 무	2147	2151	2135	1638

2) 설명변수

본 연구는 세 가지 차원에서 부모양육태도요인, 발달환경요인, 개인발달요인을 설명변수로 설정하였다. 부모태도요인 2개, 발달환경요인 2개, 개인발달요인 6개로 총 10개의 변수로 구성하였다. 부모양육태도요인으로 부모의 애정도, 부모의 독재성을 포함하였다, 발달환경요인으로 소득 수준, 스마트폰 중독을 포함하였다. 개인발달요인으로 공격성, 우울, 비행, 삶의 만족도, 협동심, 학업열의를 포함하였다.

(1) 부모양육요인

부모양육태도를 살펴보기 위해 Skinner, et al.(2005)가 동기 촉진적 관점에서 제작한 청소년용 부모양육태도 척도(PSCQ_A)를 우리나라 청소년를 기준으로 적합한 김태명, 이은주(2017)의 부모양육태도척도(PSCQ_KA) 24개 문항 중 따스함, 자율성지지, 강요, 비일관성의 네 가지 하위 요인의 문항을 사용하였다. 각 문항은 Likert식 4점 척도로 구성되어 있다. 부모 애정도는 따스함과 자율성지지의 두 가지 하위 요인의 '부모님이 나를 사랑한다는 것을 표현하신다', '부모님의 나와 함께 있는 것을 좋아하신다', '부모님은 나를 특별하게 여기신다', '부모님은 나를 믿어주신다' 등의 7개 문항을 선별하였다. 선별한 문항의 평균 점수를 사용하였으며, 점수가 높을수록 부모의 애정도가 높다는 것을 의미한다. 부모의 독재성은 강요와 비일관성의 두 가지 하위 요인의 '부모님은 나에게 늘 무엇을 하라고 하신다', '부모님은 나에게 이래라저래라 하신다', '부모님은 모든 것에 대해 "안 돼."라고 하신다', '부모님은 어떤 일을 할 때 오로지 그분들의 방식만이 유일하게 올바른 길이라고 생각하신다', '부모님은 사전에 주의도 주지 않고 화부터 내신다'의 5개 문항을 선별하였다. 선별한 문항의 평균 점수를 사용하였으며, 점수가 높을수록 강압적 부모 유형에 가깝다는 것을 의미한다.

(2) 발달환경요인

스마트폰 중독을 측정하기 위해 김동일 외(2012)의 성인용 간략형 스마트폰 중독 자가진단 척도 개발에서 스마트폰 중독 자가진단 척도 15개 문항을 사용하였다. 스마트폰 중독 자가진단 척도는 일상생활 장애, 가상세계지향성, 금단, 내성의 네 가지 하위요인으로 각 문항은 Likert식 4점 척도 구성되어 있다. 역문항에 대해 역코딩을 한 후, 15개 문항의 평균 점수를 사용하였으며, 점수가 높을수록 스마트폰 중독 정도가 심함을 의미한다.

소득 수준을 살펴보기 위해서 KCYPS 2018 보호자 조사의 월평균 가구소득 문항을 활용하였다. 가구소득은 모든 가구원의 근로소득, 사업소득, 자본소득, 이전소득, 비경상소득 등의 합계이다. 월평균 가구소득 문항은 1번 '소득 없음' 에서 100만원 단위로 증가하여 12번 '1000만 원 이상'의 총 12개 응답 보기로 구성되어 있다. 5번 '300만 원 이상~400만 원 미만'을 기준으로 1~5번에 해당되면 저소득층 (

1)로, 6~12번은 중간·고소득층 (0)으로 구분한 이진변수를 사용하였다. 이진변수 구분 기준인 5번 응답은 생계급여 최저보장수준을 나타내는 2019년 3인 가구 기준중위소득 3,760,032원, 4인 가구 기준중위소득 4,613,536원(보건복지부, 2023)을 바탕으로 선정하였다.

(3) 개인발달요인

공격성을 측정하기 위해서 조붕환, 임경희(2003)의 아동의 정서, 행동문제 자기보고형 평정척도 개발 및 타당화 연구에서 개발한 척도 중 중복문항 제외와 수정한 5개 문항을 사용하였다. 각 문항은 '별 것 아닌 일로 싸우곤 한다', '하루 종일 화가 날 때가 있다' 등이며, Likert식 4점 척도로 구성되어 있다. 5개 문항의 평균 점수를 사용하였으며, 점수가 높을수록 공격성 높음을 나타낸다.

우울을 측정하기 위해 김광일 외(1984) 간이 정신진단 검사 실시 요강의 우울척도 13개 문항 중 7개 문항을 선별하였다. 선별된 문항은 '불행하다고 생각하거나 슬퍼하고 우울해한다', '죽고 싶은 생각이 든다', '모든 일에 관심과 흥미가 없다' 등이며, Likert식 4점 척도로 구성되어 있다. 7개 문항의 평균 점수를 사용하였으며, 점수가 높을수록 우울 정도가 높음을 의미한다.

비행을 측정하기 위해 아동·청소년패널조사 2018(KCYPS 2018)의 현실비행 5개 문항을 활용하였다. 각 문항은 '담배 피우기', '술 마시기', '무단결석', '가출', '돈을 걸고 도박 게임하기'이며, '전혀 없다'(0점)에서 '1주일에 여러 번' (6점)까지 Likert식 6점 척도로 구성되어 있다. 5개 문항의 평균 점수를 사용하였으며, 점수가 높을수록 비행 정도가 지나침을 의미한다.

삶의 만족도를 측정하기 위해서 Diener et al. (1985)의 The satisfaction with life scale에서 삶의 만족도 척도(SWLS) 번안문항 5개를 사용하였다. 각 문항은 '나는 내 삶에 만족한다', '내 삶의 상황들은 아주 좋다' 등이며, Likert식 4점 척도로 구성되어 있다. 5개 문항의 평균 점수를 사용하였으며, 점수가 높을수록 삶의 만족도가 높음을 나타낸다.

협동심을 살펴보기 위해 김태준 외(2015)의 청소년 역량지수 측정 및 국제비교 연구II에서 개발한 협동영역 13개 문항을 활용하였다. 각 문항은 그룹활동을 할 때 본인의 역할과 생각에 관한 자기진단 척도이며, Likert식 4점 척도로 구성되어 있다. 13개 문항의 평균 점수를 사용하였으며, 점수가 높을수록 협동능력이 좋음을

나타낸다.

학업 열의를 살펴보기 위해 이자영, 이상민(2012) 한국형학업열의척도 개발 및 타당화의 한국형 학업열의척도 16문항 중7개 문항을 선별하였다. 각 문항은 '나는 공부를 하면 뿌듯해진다', '나는 공부를 통해 자아실현을 할 수 있다고 생각한다' 등이며, Likert식 4점 척도로 구성되어 있다. 7개 문항의 평균 점수를 사용하였으며, 점수가 높을수록 학업 열의가 높다는 것을 의미한다.

<표 3> 변수 설명 및 신뢰도

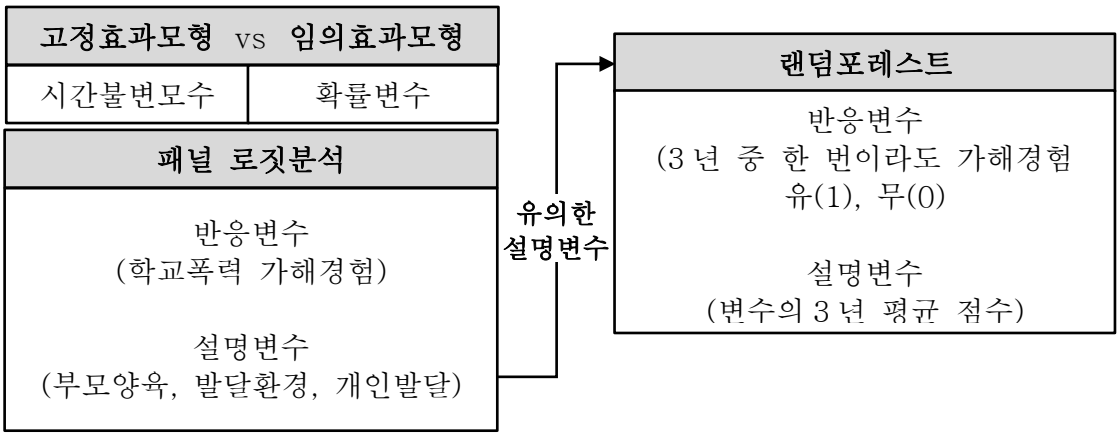
변수		설명	Cronbach's α		
			2차년도	3차년도	4차년도
학교폭력 가해		유(1), 무(0)	0.97	0.91	0.82
부모양육요인	부모의 애정도	연속형(1~4)	0.91	0.9	0.91
	부모 강압적 태도	연속형(1~4)	0.79	0.82	0.77
발달환경요인	스마트폰 중독	연속형(1~4)	0.87	0.89	0.88
	가정 소득	400만 원 미만(1), 초과(0)	-	-	-
개인발달요인	공격성	연속형(1~4)	0.86	0.87	0.85
	우울	연속형(1~4)	0.88	0.88	0.87
	비행	연속형(1~4)	0.9	0.71	0.7
	삶의 만족도	연속형(1~4)	0.81	0.82	0.81
	협동심	연속형(1~4)	0.92	0.91	0.92
	학업 열의	연속형(1~4)	0.83	0.84	0.82

3. 분석 방법

본 연구는 학교폭력 가해 경험에 기여하는 요인을 파악하기 위해 Stata/SE 17.0와 Pyhon 3.9.13프로그램을 이용하여 분석하였다. 첫째, 기초통계와 상관분석을 통해 각 변수들의 분포와 변수들 간의 관계를 확인하였다. 둘째, 학교폭력 가해경험은 종단 자료의 이진변수임을 고려하여, 학교폭력 가해 경험에 대해 변수들의 영향력을 검정하고자 패널 로짓 분석을 실시하였다. 패널 분석은 횡단면 분석과 시계열 분석을 동시에 수행하는 회귀분석 방법으로 동적 관계를 추정하여 다차원적인 정보

를 얻을 수 있다. 패널 분석에서 오차항의 개체 별 효과는 고정효과와 임의효과로 구분되어, 개체별 효과 가정에 따라 분석방법이 달라진다. 개체별 효과와 설명변수의 상관성 여부에 따라 상관성이 있다면 고정효과모형을, 상관성이 없다면 임의효과모형을 사용한다. 즉 고정효과모형에서 개체 별 효과를 시간고정불변 모수라 가정하며, 임의효과모형에서 개체 별 효과를 확률적으로 변하는 변수로 가정한다. 하우스만 검정은 모형의 설명변수와 오차항의 상관성 여부를 확인하는 검정이다. 고정효과모형과 임의효과모형에 대해 패널 로짓 분석한 결과를 비교하고, 하우스만 검정을 통해 학교폭력가해경험에 대한 모형을 구축하였다. 셋째, 학교폭력 가해 경험을 예측하고 설명변수들의 중요도를 확인하기 위해 패널 로짓 분석에서 검증된 변수들을 이용해 랜덤포레스트 모형을 학습하였다. 랜덤포레스트는 여러 개의 의사결정나무 결과를 모아 하나의 결과를 도출하는 모형이다. 여러 개의 나무를 분석하여 램덤으로 샘플링하기 때문에 랜덤포레스트는 과대적합 문제를 해결하고 일반화 가능성이 높다. 연구 모형은 <그림 1>과 같다.

<그림 1> 연구 모형



Ⅳ. 분석결과

1. 기술통계

<표>는 2, 3, 4차년도 중1 코호트에 대한 기술통계표이다. 총 2590명의 코호트 중 2차년도 응답자는 2438명, 3차년도 응답자는 2384명, 4차년도 응답자는 2265명이다. 학교폭력 가해자는 291명, 233명, 130명으로 감소하는 추이가 확인되었다. 월 평균 가정소득이 400만원 이하인 응답자는 각 패널기간동안 720명, 706명, 542명이다. 연도별 기준중위소득이 증가함에 따라 응답자의 중·고소득층 비율 또한 증가한 것을 확인할 수 있다(보건복지부, 2023). 연속형 설명변수들은 최솟값이 1

이며, 최댓값은 4이다. 긍정적인 요인인 부모의 애정도, 삶의 만족도, 협동심, 학업열의는 2.5 이상이며, 부정적인 요인인 스마트폰 중독, 공격성, 우울, 비행은 2.5 미만으로 응답자들은 평균적으로 긍정적인 양상을 보인다. 스마트폰 중독은 패널기간 동안 평균 점수는 '그렇지 않다'에 2점에 가까우나, 유의한 차이가 있다,

<표 4> 기술통계

변수	3년 모두 응답		2차년도		3차년도		4차년도	
	평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
학교폭력 가해	.21	.40	.12	.31	.09	.29	.05	.22
부모의 애정도	3.23	.51	3.25	.52	3.25	.50	3.2	.51
부모 강압적 태도	2.08	.59	2.09	.59	2.12	.62	2.03	.55
스마트폰 중독	2.16	.48	2.14	.47	1.92	.52	2.16	.47
가정 소득	.25	.43	.28	.45	.27	.45	0.21	.41
공격성	1.89	.62	1.93	.63	1.88	.63	1.86	.60
우울	1.74	.59	1.74	.61	1.74	.60	1.75	.55
비행	1.06	.28	1.07	.36	1.05	.25	1.05	.21
삶의 만족도	2.64	.53	2.69	.54	2.63	.55	2.61	.51
협동심	2.95	.48	2.94	.49	2.93	.47	2.97	.49
학업 열의	2.56	.53	2.59	.52	2.54	.55	2.53	.52

2. 상관관계

<표 5>는 반응변수와 연속형 설명변수들의 상관관계이다. 부모애정도와 부모강압적태도는 음의 상관관계를 보인다. 이는 부모애정도는 긍정적 정서표현과 관련이 있으며, 부모강압적태도는 부정적 정서표현과 관련이 있기 때문이다. 우울과 공격성은 양의 상관관계를 가진다. 우울과 공격성이 서로 영향을 주고 받는 것은 개인의 내면과 외면의 문제가 공존하는 현상으로 해석할 수 있다(김경호, 2019). 우울과 삶의 만족도는 행복과 관련이 있으며, 행복에 서로 반대 영향을 미치기 때문에 음의 상관관계를 보인다. 학업열의와 협동심이 양의 상관성을 가지는 것은 협동심이 학업성취만족도에 미치는 영향에서 학업열의는 매개효과가 존재한기 때문이다(박유경 외, 2022). 상관성을 보이는 변수들은 약한 상관계수를 보이며 다중공선성 문제를 일으키지 않는다고 할 수 있다.

<표 5> 학교폭력 가해경험과 연속형 설명변수들 간 상관관계

	학교폭력 가해	부모애정도	부모강압적 태도	스마트폰 중독	삶의만족도	공격성	우울	비행	협동심	학업열의
학교폭력가해	1									
부모애정도	-.03	1								
부모강압적태도	.09	-.44	1							
스마트폰중독	.10	-.267	.34	1						
삶의 만족도	-.06	.39	-.22	-.28	1					
공격성	.10	-.28	.34	.39	-.23	1				
우울	.04	-.34	.34	.36	-.40	.60	1			
비행	.17	-.10	.07	.11	-.06	.14	.12	1		
협동심	-.04	.39	-.19	-.22	.29	-.23	-.22	-.11	1	
합업열의	-.03	.34	-.18	-.25	.34	-.16	-.19	-.08	.41	1

3. 패널 로짓분석

<표 5>는 학교폭력 가해경험에 대해 패널로짓분석을 한 결과이다. 고정효과모형과 임의효과모형으로 나누어 각각 분석을 하였으며, 하우스만 검정을 통해 개체별 효과와 설명변수 간 상관성을 검정하였다.

고정효과모형에서 학교폭력 가해경험에 영향을 주는 변수는 부모 애정도, 부모 강압적 태도, 스마트폰 중독, 가정 소득, 공격성, 우울, 비행, 협동심 8개 변수이며 유의수준 10%하에서 유의미한 결과가 나타났다.

임의효과모형에서 학교폭력 가해경험에 영향을 주는 변수는 부모 애정도, 부모 강압적 태도, 스마트폰 중독, 공격성, 우울, 비행, 학업 열의 8개 변수이며 유의수준 10%하에서 유의미한 결과가 나타났다.

부모 애정도, 부모 강압적 태도, 스마트폰 중독, 공격성, 우울, 비행 6개의 설명변수는 고정효과모형과 임의효과모형 모두에서 유의하며, 같은 부호로 나타났다. 삶의 만족도는 고정효과모형에서 양의 값을 가지며 유의하지 않았고, 임의효과모형에서 음의 값을 가지며 유의하였다. 학업 열의는 두 모형에서 음의 값으로, 고정효과모형에서는 0에 가깝지만 임의효과모형에서 매우 작은 값을 가졌다. 두 모형에서 유의하게 나타난 변수가 다르고 부호가 반대거나 값의 차이가 크게 추정된 변수들이 존재함을 확인하였다.

<표 5> 패널 로짓분석 결과

변수		고정효과모형			임의효과모형		
		Coef.	Std. Error	t (p-value)	Coef.	Std. Error	t (p-value)
부모양육 요인	부모 애정도	.527	.127	2.89 (0.004)**	.366	.51	2.88 (0.004)**
	부모 강압적 태도	.748	.103	5.10 (0.000)***	.531	.55	5.17 (0.000)***
발달환경 요인	스마트폰 중독	.690	.128	3.67 (0.000)***	.565	.47	4.40 (0.000)***
	가정 소득	.246	.118	2.12 (0.034)*	.139	.41	1.18 (0.237)
개인발달 요인	공격성	.279	.106	1.86 (0.063).	.502	.60	4.72 (0.000)***
	우울	-.354	.116	-2.22 (0.027)*	.508	.55	-4.35 (0.000)***
	비행	1.324	.134	5.05 (0.000)***	1.240	.21	9.28 (0.000)***
	삶의 만족도	.246	.115	1.49 (0.137)	-.291	.51	-2.53 (0.011)*

	협동심	-.587	.128	-3.12 (0.002)**	-.158	.49	-1.23 (0.217)
	학업 열의	-.060	.116	-.36 (0.720)	0.081	.52	-9.52 (0.000)***
가정		설명변수와 개체별 효과 사이에 상관성이 있다			설명변수와 개체별 효과 사이에 상관성이 없다		
하우스만 검정		H0: 설명변수와 개체별 효과 사이에 상관성이 없다					$\chi^2(10)$ (p-value)
		H0 기각					42.93 (0.000)***

'***' p<0.001, '**' p<0.01, '*' p<0.05, '.' p<0.1

패널 로짓 분석의 모형 선택을 위해 하우스만 검정으로 모형에 대한 타당성을 확인하였다. 하우스만 검정 결과 $\chi^2(10)$이 매우 유의한 값으로, 설명변수와 개체별 효과 사이에 상관성이 없다는 귀무가설은 기각된다. 그러므로 고정효과모형이 타당하다고 할 수 있다.

부모양육태도요인을 통해 세대 간의 관점을 고려할 수 있다. 부모 애정도, 부모 강압적 태도, 공격성, 비행정도가 높을수록 우울과 협동심이 낮을수록 학교폭력을 할 확률이 커진다고 해석할 수 있다. 부모의 강압적 태도가 학생의 협박, 강요, 약취 등의 행동에 영향을 미친다. 이러한 개인은 높은 공격성을 가지며 빈번하게 비행행위를 할 가능성이 높다. 부모 애정도는 자녀에게 긍정적인 영향을 미치기 때문에 안정적인 개인 정서 발달에 도움을 준다.

스마트폰 중독이 심할수록 학교폭력 가해자일 확률이 증가한다고 볼 수 있다. 이는 학교폭력 중 사이버폭력에 쉽게 노출되는 환경을 제공해주기 때문이다. 가정소득의 경우, 400만원 미만의 가정일 경우가 아닌 경우보다 가해 확률이 높다고 해석된다.

4. 랜덤포레스트

랜덤포레스트 알고리즘 학습에 2, 3, 4차년도를 평균한 자료를 활용하였다. 평균자료의 학교폭력 가해 경험은 2, 3, 4차년도에 한 번이라도 학교폭력 가해 경험이 있다면 0 초과 값 가지므로 이를 가해경험 유(1)로 변환하였다. 랜덤포레스트 학습을 위해 100개의 의사결정나무 결과를 앙상블하고, 최대 깊이 노드는 5로 설정하였다. <부록 2>는 랜덤포레스트 알고리즘에 사용된 의사결정나무 중 임의로 1개를 시각화한 결과이다. 부모의 강압적 태도가 존재하면, 공격성을 보이는 학생들 중 부

모 애정이 낮거나 비행정도가 높은 학생들이 가해자일 확률이 높다. 부모의 강압적 태도가 낮을 경우, 스마트폰 중독정도가 높은 학생들이 가해자로 분류된다. <표 6>은 랜덤포레스트 분류에 기여한 설명변수들의 상대적 중요도이다. 학교폭력 가해경험 분류에 영향을 미친 정도에 따라 결정되는 중요도에서 다음과 같은 특징을 보인다.첫째, 청소년들의 학교폭력 가해경험 분류에 중요도가 가장 높은 변수는 비행이다. 비행은 다른 변수들과 달리 학생의 행동에서 표면적으로 명확히 드러난다. 가출, 무단결석, 술, 담배 등 청소년기에 올바르지 않은 행동을 한 비행 청소년은 학교폭력에 쉽게 접근 할 수 있다. 학교 안팎으로 청소년들의 행동에 대해 관찰과 지도가 필요하다.

둘째, 가정 소득은 다른 변수들보다 중요도가 매우 낮은 것으로 나타났다. 이는 학교폭력 발생에 있어 특정 형편에 편중되지 않음을 알 수 있다. 비슷한 가정 형편 내에서도 부모의 가치관, 양육 방식, 관심 등에 따라 자녀에게 미치는 영향이 매우 다르다. 즉 청소년 개인이 처한 상황이 학교폭력의 주요요인이 되지 않는다고 해석된다. 따라서 가정의 경제 형편을 고려하는 것보다 직접적으로 청소년의 부정적인 정서 형성와 관련성이 높은 요인들을 살펴봐야 한다.

<표 6> 랜덤포레스트 변수별 중요도

변수		상대적 중요도
부모양육요인	부모 애정도	.097
	부모 강압적 태도	.101
발달환경요인	스마트폰 중독	.10
	가정 소득	.03
개인발달요인	공격성	.132
	우울	.10
	비행	.345
	협동심	.096

Ⅳ. 논의 및 제언

본 연구는 패널 로짓분석과 랜덤포레스트 모형을 활용해 학교폭력 가해자의 특성에 대해 분석하고 주요 요인을 살펴보았다. 학교폭력에 영향을 주는 설명변수는 기존 선행연구를 참고하여 10개를 선정하였다. 패널 로짓분석을 위해 고정효과모형과 임의효과모형으로 나누어 분석하였고, 유의한 변수를 선별하여 랜덤포레스트 모형을 학습하였다. 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 학교폭력 가해경험에 대한 패널 로짓분석은 고정효과모형이 적합하였다. 하우스만 검정결과, 설명변수와 개체 별 효과 사이에 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 고정효과모형에서 부모 애정도, 부모 강압적 태도, 스마트폰 중독, 가정 소득, 공격성, 우울, 비행, 협동심 8개 변수가 학교폭력 가해경험에 유의하였다. 우울과 협동심은 학교폭력과 음의 관계를 가진다는 것을 확인하였다.

둘째, 학교폭력 가해경험에 영향을 미치는 중요도는 비행이 가장 높았다. 비행은 청소년 규범에 그릇된 행동으로 일탈적 행위이다. 이렇듯 청소년 비행은 폭행, 협박, 공갈 등 학교폭력 발생에 쉽게 노출되는 환경을 제공한다. 가해집단에 친구비행, 자기비행이 유의하다는 연구(이유나, 2015)와 동일한 결과를 보였다. 따라서 학교 안팎으로 비행 청소년 행동에 대해 관찰과 지도가 필요하다. 비행 청소년에게 바람직한 길로 가도록 동기부여를 제공해야한다.

이에 반해 가정 소득은 중요도가 가장 낮았다. 경제적 상황보다 인지적 요인이 중요함을 알 수 있다. 즉 정신과 관련된 정서적, 심리적 상태가 폭력적 행위와 더 밀접하게 관련되어 있다. 부정적 정서와 행동을 조절하는 능력인 정서 지능 발달이 학교폭력 예방에 좋은 방안이 된다(오종은·김세영, 2017). 따라서 환경적 요인보다 청소년들의 안정적 정서 형성이 중요하다. 개인 정서의 불안정성을 보이는 학생들에 대해 상담과 정신적 안정감을 제공해 줄 수 있도록 대책을 마련해야한다.

마지막으로 패널 로짓분석과 랜덤포레스트를 종합한 결과, 스마트폰 중독과 부모 강압적 태도가 주요 요인으로 나타났다. 스마트폰은 사이버 폭력이 발생하는 온라인 환경을 제공한다. 스마트폰 중독은 현실과의 괴리감을 느끼게 하여 충동적 성향을 증가시킨다. 따라서 사이버폭력 문제를 해소하기 위해 청소년들의 스마트폰 중독을 해결해야한다. 스마트폰 과의존도를 검사할 수 있는 지표를 개발하고 수행함으로써 지속적인 주의를 줄 필요가 있다.

세대 간 관점을 고려해보면, 부모 강압적 태도는 자녀의 부정적 정서 문제를 가져올 가능성이 높다. 청소년기 자녀는 부모의 행동을 학습하기 때문에 부모의 성향이 자녀에게 전이된다(이혜지, 이수정, 윤희진, 2015). 즉 학교폭력 예방을 위해 학교 교육 뿐만 아니라 가정 교육도 중요함을 시사한다.

본 연구는 패널 데이터를 활용함으로써 코로나19 발생 전과 후의 변화를 반영하였고 비행, 스마트폰 중독, 부모의 강압적 태도, 공격성이 학교폭력 발생에 중요한 요인임을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. 학교폭력 유형 중 사이버폭력 비중이 증가하고 있으므로(한국청소년정책연구원, 2021) 청소년의 온라인 환경 점검이 필요하다. 학교폭력 근절을 위해 학교폭력이 발생할 수 있는 환경에 쉽게 노출되지 않도록 지도가 필요하다. 또한 학교폭력 가해경험에 대해 머신러닝 알고리즘인 랜덤포레스트를 활용해 여러 개의 결과를 앙상블 하여 과대적합을 방지하였고 가해자 분류 예측에 유용성을 확인하였다는 점에서 의의가 있다. 본 연구에서 사용한 패널 로짓분석과 랜덤포레스트 모형을 종합한 결과는 학교폭력 가해자 분류 및 예방책 마련에 도움을 줄 것이다.

본 연구는 몇 가지 한계점을 가지기 때문에 후속연구를 위한 다음과 같은 제안을 한다. 첫째, 가해 경험이 있는 응답자 수가 무가해 경험 응답자 수에 비해 현저히 적어 자료에 불균형성이 존재한다. 따라서 응답자 크기를 증가시키거나 가해자에 대한 조사를 마련하여 가해자와 무가해자의 비중을 비슷하게 해야 한다. 둘째, 활용한 데이터는 자기보고식 조사이므로 객관성이 떨어진다는 한계가 있다. 추후 연구에서 자기보고 뿐만 아니라 부모 생각하는 관점도 포함하여 청소년 개인에 대해 객관성을 확보할 필요가 있다. 마지막으로, 패널 로짓분석과 랜덤포레스트 모형은 설명변수에 대해 변수의 유의성과 중요도를 살펴 볼 수 있지만, 학교폭력 가해와 인과성을 알 수 없다. 그러므로 후속 연구를 통해 구조방정식 및 매개효과 검증을 통해 인과성을 살펴볼 필요가 있다.

참고문헌

강혜원·김영희(2014), "정서지능이 청소년의 학교폭력태도 및 잠재비행에 미치는 영향,"『少年保護硏究』, 24: 31-59.

기초생활보장과(2023). “연도별 기준중위소득”, 보건복지부

김경호(2019), “청소년의 우울과 공격성 간의 종단적 인과관계: 자기회귀 교차지연 모형의 적용,” 『보건사회연구 』, 39(3): 239-279.

김동일·정여주·이주영·김명찬·이윤희·강은비·금창민·남지은(2012). "성인용 간략형 스마트폰 중독 자가진단 척도 개발,"『상담학연구』, 13(2): 629-644.

김명희.이종연(2007), “아동의 정서지능과 또래공격성 및 피공격성의 관계,” 『충북교육연구논총 』, 28(3): 1-21.

김태명·이은주(2017), "한국판 청소년용 동기모형 부모양육태도척도(PSCQ_KA)의 타당화," 『청소년학연구』, 24(3): 313-333.

김태준·오민아·이영훈·최경준(2015), "청소년 역량지수 측정 및 국제비교 연구 Ⅱ," 『한국청소년정책연구원 연구보고서』, 2: 1-335.

교육부(2022),『학교폭력 실태조사 (2022)』, 교육부

교육부(2022),『학교폭력 사안처리 가이드북 (2022 개정판)』, 교육부

곽윤정(2004), “정서지능 교육프로그램 모형 개발 연구”, 서울대학교대학원 박사학위논문.

박유경·이금규·김유정·이강이(2022), “초등학교 5학년 아동의 협동심이 학업성취만족도에 미치는 영향: 학업열의의 매개효과를 중심으로,” 『인간발달연구』, 29(1): 43-60.

박애리·김유나(2023), "아동기 학교폭력 피해경험이 초기 성인기 심리정서적 어려움 및 자살에 미치는 영향: 대학생을 중심으로," 『청소년학연구』, 30(1):

오종은, 김세영(2017). "초기 청소년의 정서지능, 공격성, 학교폭력에 대한 인식 및 대처 태도 간의 관계," 『학교사회복지』 40: 195-215.

이가람(2023.04.13.), “중학생 학폭, 고교의 2배…특목·자사고 입시에도 학폭 반영될까,” 중앙일보, https://www.joongang.co.kr/article/25154838#home

이명훈(2017). "신경망 분석을 활용한 학교폭력의 예측요인 분석 및 해결방안 모색." 『학습자중심교과교육연구』, 17(22)

이승현·강지현·이원상(2015), “청소년 사이버폭력의 유형분석 및 대응방안 연구.형사정책연구원 연구총서,” : 1-481.

이유나·이도선(2015). "연구논문 : 청소년폭력의 피해자 및 가해자의 유사성에 관한 연구," 『한국범죄학』, 9(3): 219-247.

이응택·이은경(2016), "중학생의 학교폭력 피해경험, 우울, 자살생각의 관계에서 자아존중감의 조절된 매개효과" 『학습자중심교과교육연구』 (48):

이자영·이상민(2012), "한국형학업열의척도 개발 및 타당화," 『교육방법연구』, 24(1): 131-147.

이현아·조한익(2013). “완벽주의와 학업열의 및 학업소진과의 관계: 동기와 목표과정의 매개효과 검증*,”『한국심리학회지:상담 및 심리치료』, 25(3): 575-601.

이혜지·이수정·윤희진(2015), “가정폭력 피해 경험이 비행 위험성에 미치는 영향: 정신건강의 매개효과를 중심으로,” 『한국심리학회지: 사회 및 성격』, 29(2): 41-56.

조붕환·임경희(2003), "아동의 정서·행동문제 자기보고형 평정척도 개발 및 타당화 연구," 『한국심리학회지: 상담 및 심리치료』, 15(4): 729-746.

조한익·이현아(2010). “완벽주의와 학업소진 및 학업열의와의 관계에 있어서 성취목표 의 매개효과,”『청소년학연구』, 17(12): 131 -153.

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률(약칭: 학교폭력예방법) 제2조 제1항(2021. 3. 23. 법률 제17668호로 개정된 것)

한국지능정보사회진흥원(2020),『2020 스마트폰 과의존 실태조사』, 과학기술정보통신부

한국청소년정책연구원(2021), 『한국아동·청소년패널조사 2018(Korea Children and Youth Panel Survey 2018; KCYPS 2018) 』, 한국청소년정책연구원

한국청소년정책연구원(2021),『학부모용 학교폭력 예방교육 소식지 발간모음』, 학교폭력예방교육지원센터

Agnew, R., Mattthews, S. K., Bucher, J., Welcher, A. R., and Keyes, C. (2008), “Socioeconomic status, economic problems, and delinquenc,” Youth and Society, 40(2), 159-181.

Ellen Skinner, Sandy Johnson and Tatiana Snyder (2005), “Six Dimensions of Parenting: A Motivational Model,” Parenting, 5(2): 175-235.

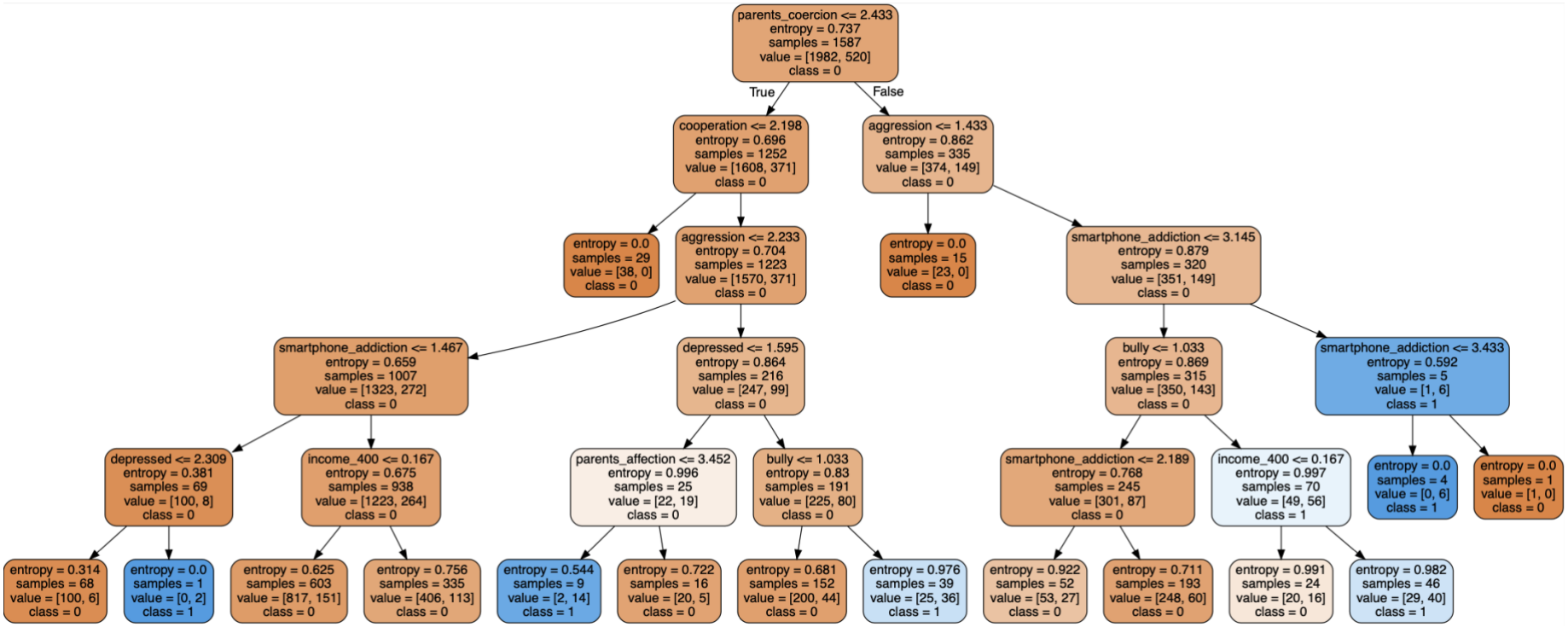
Kramer and R. C.(2000). “Poverty, inequality, and youth violence,” Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 567, 123-139.

Olweus, D. (1991), “Bully/Victim Problems among Schoolchildren: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program In: Pepler, D.J. and Rubin, K.H., Eds.,” The Development and Treatment of Childhood Aggression Hillsdale, NJ, 411-448.

Prinstein MJ, Heilbron N, Guerry JD, et al. “Peer influence and nonsuicidal self injury: longitudinal results in community and clinically-referred adolescent samples,”

Salovey, P. and Mayer, J. D.(1990), “Emotional Intelligence, Imagination,” Cognition, and Personality, 9: 185-211.

Steinberg, L.(2001), “We know some things: Parent-adolescent relationships in retrospect and prospect,” Journal of Research on Adolescence, 11(1), 1-19.

Wolke D and Lereya ST(2015). “Long-term effects of bullying. Arch Dis Child,” 100(9): 879-885.

<부록 1> 랜덤포레스트 시각화